

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

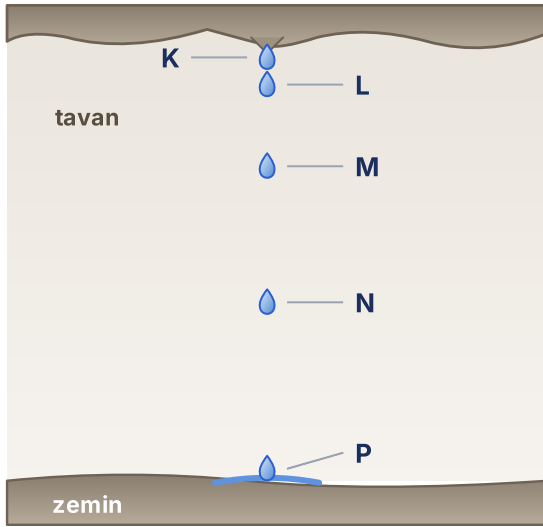
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda şekil ve çizelge birlikte verilmiştir; hangi veriyi hangisinden okuduğunuzu çözümünüzde belirtiniz. İşleminizi, birimi ve gerekçenizi gösteriniz. Bütün sorularda hava direnci yok sayılır ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

Soru 1

FİZ.11.1.1 · FİZ.11.1.2

22 puan

İsparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası'nda bir mağara araştırmacısı, tavadaki bir çatlaktan damlayan suyu inceliyor. Damlalar tavandan durgun hâlden ayrılıyor ve ardışık iki damlanın ayrılması arasında hep 0,2 s geçiyor. Ş.1'deki fotoğraf, K damlasının tavandan tam ayrıldığı anda çekilmiştir; aynı anda havada L, M ve N damlaları vardır, P damlası ise zemine tam değmektedir. Yandaki çizelgede ardışık damlalar arasındaki uzaklıklar, fotoğraftaki ölçekten okunmuştur.



Fotoğraftan ölçülen aralıklar

Damlalar	Aralık
K – L	0,20 m
L – M	0,60 m
M – N	1,00 m
N – P	1,40 m

Ardışık iki damla 0,2 s arayla ayrılır.

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \text{ m/s} \rightarrow a = 10 \text{ m/s}^2 \cdot h = 3,2 \text{ m}$$

Ş.1 · Aynı anda çekilmiş fotoğrafta beş damla ve ölçülen aralıklar.

(a) Fotoğraftaki beş damlanın konumlarının, tek bir damlanın 0,2 s arayla çekilmiş konumları gibi okunabileceğini gerekçesiyle açıklayınız. Buna dayanarak çizelgedeki her aralık için ortalama hızı bulunuz; ardışık ortalama hızların farkından damlaların ivmesini hesaplayıp ivmenin düşüş boyunca sabit olup olmadığını yazınız. (12 puan)

(b) Tavanın zeminden yüksekliğini önce çizelgeden, sonra P damlasının havada geçirdiği süreyi kullanarak serbest düşme bağıntısından bulunuz ve iki sonucu karşılaştırınız. P damlasının zemine çarpma hızını hesaplayınız. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Bütün damlalar aynı noktadan, durgun hâlden ayrılır ve aynı ivmeyle düşer; aralarındaki tek fark, her birinin bir öncekinden 0,2 s sonra yola çıkmasıdır. Fotoğraf anında L 0,2 s, M 0,4 s, N 0,6 s, P ise 0,8 s süredir düşmektedir. Bu nedenle beş damla, tek bir damlanın $t = 0; 0,2;$

0,4; 0,6 ve 0,8 s anlarındaki konumlarını gösterir. Ortalama hızlar sırasıyla $0,2 / 0,2 = 1 \text{ m/s}$, $0,6 / 0,2 = 3 \text{ m/s}$, $1,0 / 0,2 = 5 \text{ m/s}$ ve $1,4 / 0,2 = 7 \text{ m/s}$ 'dir. Ardışık ortalama hızlar her 0,2 s'de 2 m/s artar; ivme $a = 2 / 0,2 = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir. Farklar eşit olduğu için ivme düşüş boyunca sabittir. **(b)** Çizelgeden yükseklik $0,2 + 0,6 + 1,0 + 1,4 = 3,2 \text{ m}$ 'dir. P damlası kendisinden sonra ayrılan dört damla kadar önce yola çıkmıştır, yani $4 \times 0,2 = 0,8 \text{ s}$ düşmüştür: $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,8^2 = 3,2 \text{ m}$. İki sonuç aynıdır. Çarpma hızı $v = g \cdot t = 10 \cdot 0,8 = 8 \text{ m/s}$ 'dir.

Puanlama kanıtı

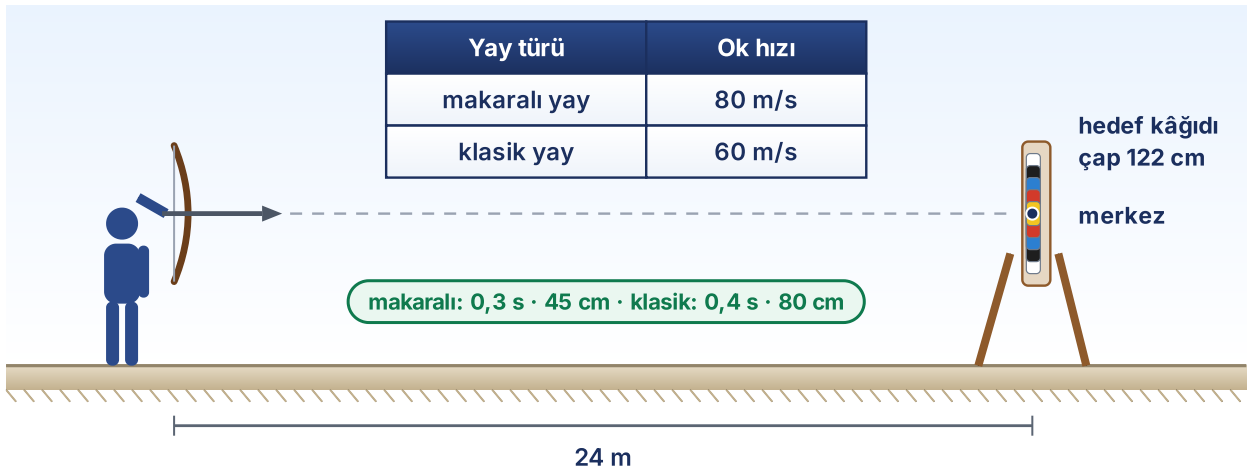
- (a) Tek damla okumasını aynı noktadan durgun ayrılmaya ve 0,2 s'lik gecikmeye dayandırma. **4**
- (a) Dört ortalama hızı 1, 3, 5 ve 7 m/s olarak bulma. **3**
- (a) İvmeyi ardışık hız farkından 10 m/s^2 hesaplama. **3**
- (a) Farkların eşitliğinden ivmenin sabit olduğu sonucunu çıkarma. **2**
- (b) Çizelgeden yüksekliği 3,2 m bulma. **2**
- (b) P damlasının 0,8 s düştüğünü damla sayısından gösterme. **3**
- (b) Bağintıyla 3,2 m bulup iki sonucu karşılaştırma. **2**
- (b) Çarpma hızını 8 m/s bulma. **3**

Kısmi kredi: (a)'da ortalama hızlar doğru bulunup tek damla okumasının gerekçesi yazılmamışsa ilk madde puanı verilmez. (b)'de P'nin düşme süresi 1,0 s alınmışsa (beş damla sayılmışsa) süre maddesinden puan verilmez; sonraki hesaplar bu süreyle tutarlaysa karşılaştırma maddesinden 1 puan verilir.

Soru 2 FİZ.11.1.3

17 puan

Isparta'daki bir okçuluk kulübünün açık hava antrenman alanında sporcular, oku hedef merkezinin hizasından yatay doğrultuda atarak okun hedefe varana kadar ne kadar alçaldığını ölçüyor. Hedef, atış noktasından 24 m uzaktadır ve hedef kâğıdının çapı 122 cm'dir. Ş.2'deki çizelgede kulüpteki iki yay türünden çıkan okların hızları verilmiştir.



Ş.2 · Atış alanının düzeni (ölçeksiz) ve iki yay türünün ok hızları.

(a) Makaralı yayla atılan ok hedefe kaç saniyede ulaşır ve hedef merkezinin kaç cm altına saplanır? Her iki hesapta hareketin hangi bileşenini kullandığınızı yazınız. **(9 puan)**

(b) Bir sporcu "Klasik yaydan çıkan okun hızı makaralı yayinkinin dörtte üçüdür; bu nedenle ok, (a)'da bulunan alçalmanın $4/3$ katı kadar alçalır ve yine hedef kâğıdının içinde kalır." diyor. Bu yargıyı hesapla değerlendiriniz; okun alçalma miktarının ok hızıyla nasıl değiştiğini genelleyiniz. **(8 puan)**

Beklenen yanıt: (a) Yatay bileşen sabit hızlıdır: $t = 24 / 80 = 0,3$ s. Düşey bileşende ilk hız sıfırdır: alçalma $y = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,3^2 = 0,45$ m, yani ok merkezin 45 cm altına saplanır. **(b)** Klasik yayda $t = 24 / 60 = 0,4$ s ve $y = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,4^2 = 0,8$ m = 80 cm'dir. Sporcunun öngördüğü $45 \cdot 4/3 = 60$ cm değil, $45 \cdot (4/3)^2 = 80$ cm'dir. Hedef kâğıdının yarıçapı 61 cm olduğundan ok kâğıdın altına saplanır; yargı yanlıştır. Genelleme: uçuş süresi ok hızıyla ters orantılıdır, alçalma ise sürenin karesiyle orantılıdır; bu nedenle alçalma ok hızının karesiyle ters orantılıdır.

Puanlama kanıtı

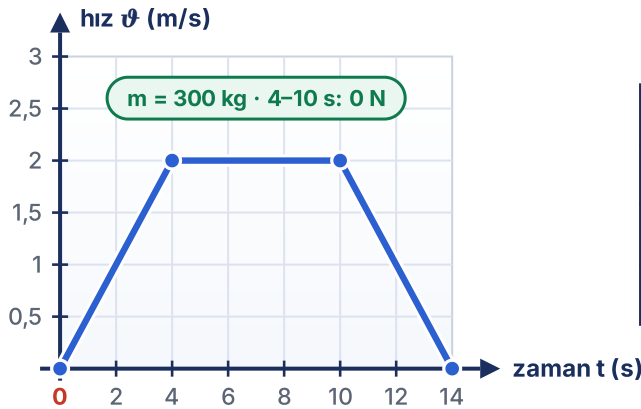
- (a) Uçuş süresini yatay bileşenle 0,3 s bulma. 3
- (a) Alçalmayı ilk düşey hızı sıfır alarak 45 cm bulma. 4
- (a) İki hesapta kullanılan bileşeni belirtme. 2
- (b) Klasik yay için 0,4 s ve 80 cm'yi hesaplama. 3
- (b) 80 cm'yi 61 cm'lik yarıçapla karşılaştırıp yargının yanlış olduğunu gösterme. 2
- (b) Alçalmanın hızın karesiyle ters orantılı olduğu genellemesini yazma. 3

Kısmi kredi: (b)'de 80 cm doğru bulunup çap ile karşılaştırılmışsa (80 cm < 122 cm diye kâğıdın içinde sanılmışsa) karşılaştırma maddesinden puan verilmez. Genelleme yalnız "hız azalınca alçalma artar" biçiminde yazılmışsa genelleme maddesinden 1 puan verilir.

Soru 3 FİZ.11.1.4

21 puan

İsparta'daki bir gül yağı fabrikasında, toplanan gülleri damıtma kazanlarına taşıyan raylı bir araba kullanılıyor. Ray düz ve yataydır; arabaya etki eden sürtünme ihmal edilir. Bir işçi dolu arabayı durgun hâlden yatay bir kuvvetle harekete geçiriyor, bir süre sürüyor ve kazanın önünde durduruyor. Ş.3'te arabanın hız–zaman grafiği, yanındaki çizelgede ise işçinin arabaya uyguladığı kuvvet verilmiştir; 4–10 s aralığındaki değer okunamamıştır.



İşçinin arabaya uyguladığı kuvvet

Aralık	İşçinin kuvveti
0 – 4 s	150 N, ileri
4 – 10 s	okunamadı
10 – 14 s	150 N, geri

"İleri", arabanın hareket yönüdür.

Ş.3 · Raylı arabanın hız–zaman grafiği ve işçinin uyguladığı kuvvet.

(a) Grafiği ve çizelgeyi birlikte kullanarak arabanın yüküyle birlikte kütesini bulunuz; bulduğunuz kütle 10–14 s aralığının verileriyle sınavınız. **(8 puan)**

(b) İşçi, okunamayan değer için "Araba bu aralıkta 2 m/s ile gittiğine göre onu en az 150 N ile itmeyi sürdürmüşümdür." diyor. Okunamayan değeri grafikten çıkarıp işçinin yargısını Newton'ın I. ve II. yasalarıyla değerlendiriniz. İşçi 10. saniyede arabayı tutmak yerine elini tamamen çekseydi grafiğin 10–14 s bölümü nasıl olurdu? Gerekçesiyle yazınız. **(13 puan)**

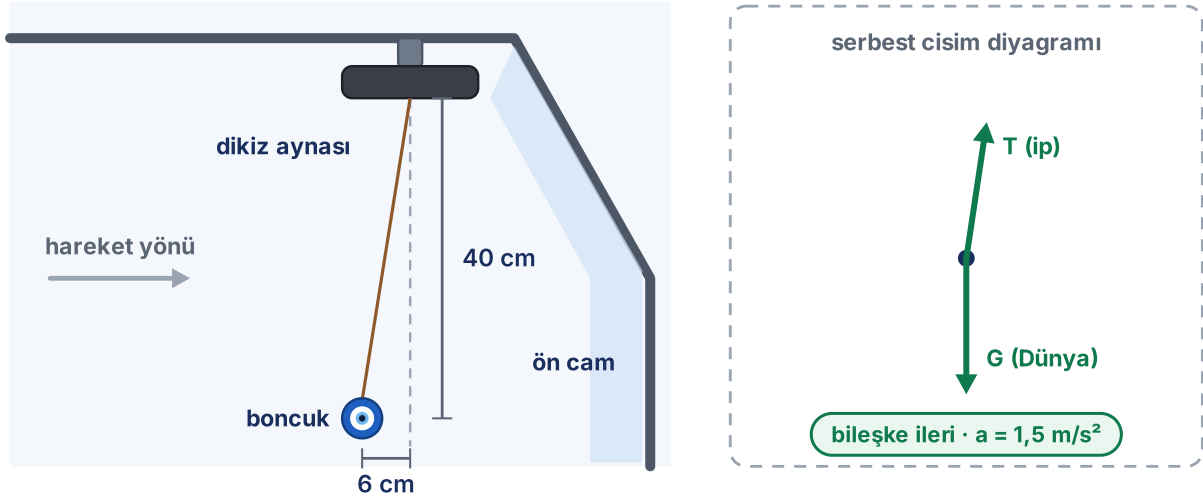
Beklenen yanıt: (a) 0–4 s aralığında ivme $a = (2 - 0) / 4 = 0,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. Sürtünme olmadığı ve düşey kuvvetler dengelendiği için bileşke kuvvet işçinin 150 N'luk kuvvetidir: $m = F / a = 150 / 0,5 = 300 \text{ kg}$. Sınama: 10–14 s aralığında $a = (0 - 2) / 4 = -0,5 \text{ m/s}^2$ 'dir; gereken bileşke $300 \cdot 0,5 = 150 \text{ N}$ ve hareketin tersi yönündedir. Bu, çizelgedeki "150 N, geri" değeriyle uyumludur. **(b)** 4–10 s aralığında hız 2 m/s'de sabittir; ivme sıfırdır, bu yüzden bileşke de sıfırdır. Sürtünme olmadığından işçinin kuvveti 0 N'dur. İşçinin yargısı yanlıştır: Newton'ın I. yasasına göre bileşke sıfırken hareketli cisim sabit hızla gitmeyi sürdürür; hareketi sürdürmek için kuvvet gerekmez. II. yasaya göre işçi 150 N ile itmeyi sürdürseydi araba $0,5 \text{ m/s}^2$ ile hızlanmaya devam eder, grafik yükselmeyi sürdürürdü. İşçi 10. saniyede elini çekseydi bileşke sıfır olur, araba 2 m/s ile sabit hızla gitmeyi sürdürürdü; grafiğin 10–14 s bölümü 2 m/s düzeyinde yatay bir doğru olurdu ve araba kazanın önünde durmazdı.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) 0–4 s ivmesini grafikten $0,5 \text{ m/s}^2$ bulma. | 2 |
| • (a) Bileşkenin işçinin kuvvetine eşit olduğunu yazma. | 1 |
| • (a) Kütle 300 kg bulma. | 3 |
| • (a) 10–14 s ivmesinden 150 N'luk geri yönlü kuvveti hesaplayıp çizelgeyle sınama. | 2 |
| • (b) Okunamayan değeri 0 N bulma. | 3 |
| • (b) Sabit hızda bileşkenin sıfır olduğunu I. yasayla gerekçelendirme. | 3 |
| • (b) 150 N sürseydi hızlanmanın süreceğini II. yasayla gösterme. | 3 |
| • (b) Elini çekseydi grafiğin 2 m/s'de yatay devam edeceğini yazma. | 2 |
| • (b) Bunu bileşkenin sıfır olmasıyla gerekçelendirme. | 2 |

Kısmi kredi: (a)'da kütle $150 / 2 = 75 \text{ kg}$ diye hızla bölünerek bulunmuşsa yalnız bileşke maddesinin puanı verilir. (b)'de el çekilince arabanın "yavaşlayıp duracağı" yazılmışsa son iki madde puanı verilmez.

Isparta'dan Eğirdir'e giden bir minibüsün dikiz aynası bağlantısına, hafif bir iple 50 g'lık bir nazar boncuğu asılıdır. Minibüs düz ve yatay yolda duruştan kalkarken sabit ivmeyle hızlanıyor; bu sırada boncuk, ipin bağlandığı noktaya göre Ş.4'teki konumda kıpırdamadan duruyor. Ş.4'teki iki ölçü ipin bağlandığı noktadan alınmıştır.



Ş.4 · Hızlanan minibüste asılı nazar boncuğu (yandan görünüş) ve çizim alanı.

(a) Hızlanma sırasında boncuğun serbest cisim diyagramını Ş.4'teki çizim alanına çizin ve her kuvvetin hangi cisim tarafından uygulandığını yazınız. İpin neden düşey kalmadığını, boncuğa etki eden kuvvetlerin bileşkesinin yönüyle açıklayınız. (15 puan)

(b) Ş.4'teki ölçüleri kullanarak minibüsün ivmesini bulunuz; sonucun boncuğun kütlesine bağlı olup olmadığını gösteriniz. (8 puan)

Beklenen yanıt: (a) Diyagramda iki kuvvet vardır. Ağırlık $G = m \cdot g = 0,05 \cdot 10 = 0,5 \text{ N}$ 'dur, düşey aşağı yönlüdür ve Dünya tarafından uygulanır. İpteki gerilme kuvveti T ip doğrultusundadır, boncuktan ipin bağlandığı noktaya doğru, yani yukarı ve hareket yönüne doğru eğiktir; ip tarafından uygulanır. Boncuk minibüsle birlikte ileri doğru hızlandığından ivmesi ileri yönlüdür; Newton'ın II. yasasına göre bileşke kuvvet de yatay ve ileri yönlü olmalıdır ($F_{\text{net}} = m \cdot a$). G düşey olduğu için yatay bileşkeyi yalnız T 'nin yatay bileşeni sağlayabilir; bu yüzden ip hareket yönüne doğru eğilir ve boncuk geride kalır. İp düşey olsaydı iki kuvvet de düşey olur, yatay bileşke sıfır olur ve boncuk minibüsle birlikte hızlanamazdı. Düşeyde ivme olmadığı için T 'nin düşey bileşeni G 'yi dengeler. **(b)** İp, 40 cm düşeyde inerken 6 cm yatayda sapmıştır; T 'nin yatay bileşeninin düşey bileşenine oranı $6 / 40 = 0,15$ 'tir. Düşey bileşen $m \cdot g$ 'ye, yatay bileşen $m \cdot a$ 'ya eşittir: $(m \cdot a) / (m \cdot g) = 0,15$, buradan $a = 0,15 \cdot 10 = 1,5 \text{ m/s}^2$. Bu eşitlikte m sadeleşir; sonuç boncuğun kütlesine bağlı değildir. (Sayısal olarak düşey bileşen 0,5 N, yatay bileşen 0,075 N'dur.)

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • (a) Yalnız iki kuvvet (G ve T) çizme. | 3 |
| • (a) G 'yi düşey aşağı çizip uygulayanı Dünya olarak yazma. | 2 |
| • (a) T 'yi ip boyunca bağlantı noktasına doğru çizip uygulayanı ip olarak yazma. | 3 |
| • (a) Bileşkenin yatay ve ileri yönlü olduğunu II. yasayla yazma. | 4 |
| • (a) İpin eğikliğini T 'nin yatay bileşeninin gerekliliğiyle açıklama. | 3 |

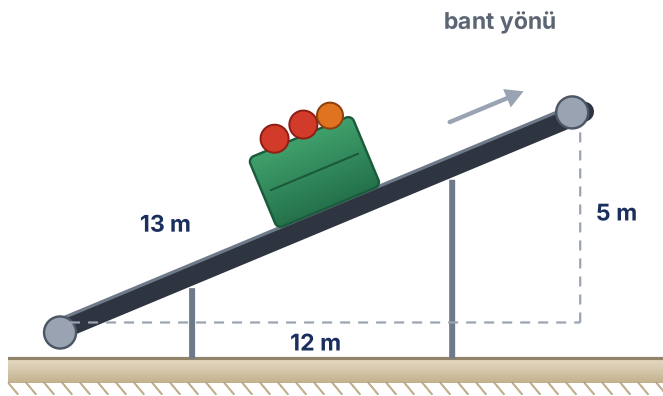
- (b) Bileşenlerin oranını ölçülerden 6 / 40 olarak yazma. 3
- (b) Düşey bileşen = $m \cdot g$ ve yatay bileşen = $m \cdot a$ eşitliklerini kurma. 2
- (b) İvmeyi $1,5 \text{ m/s}^2$ bulma. 2
- (b) Kütlenin sadeleştiğini gösterme. 1

Kısmi kredi: (a)'da diyagrama "ileri yönlü kuvvet" ya da "net kuvvet" adıyla üçüncü bir ok eklenmişse ilk madde puanı verilmez. Boncuğun geride kalması "geriye doğru bir kuvvetle" açıklanmışsa son (a) maddesinin puanı verilmez.

Soru 5 FİZ.11.1.6 · FİZ.11.1.7

17 puan

Isparta'daki bir elma paketleme tesisinde elma dolu kasalar, eğimli bir taşıma bandıyla sabit hızla üst kattaki soğuk depoya çıkarılıyor. Bant, boyunca her 13 m'de 5 m yükselir; bu eğimde ağırlığın bant boyunca bileşeni $G \cdot 5/13$, bantta dik bileşeni $G \cdot 12/13$ 'tür (Ş.5). Her dolu kasanın kütlesi 13 kg'dır. Çizelgede tesiste kullanılan üç kasa türü ile bant yüzeyi arasındaki sürtünme katsayıları verilmiştir. Kasalar bantta göre kaymadığı sürece bantla birlikte hareket eder.



Kasa ile bant arasındaki katsayılar

Kasa türü	ks	kk
plastik kasa	0,50	0,40
ahşap kasa	0,45	0,35
karton koli	0,35	0,30

Her dolu kasa 13 kg · bant sabit hızlı.

$f_s = 50 \text{ N (statik)} \cdot \text{karton: } 42 \text{ N} < 50 \text{ N}$

Ş.5 · Eğimli taşıma bandındaki kasa ve üç kasa türünün katsayıları.

(a) Plastik kasa bantla birlikte sabit hızla çıkarken kasaya etki eden sürtünme kuvvetinin türünü, yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Bir çalışanın "Kasa hareket ettiğine göre bu sürtünme kinetiktir ve büyüklüğü $0,40 \cdot N$ 'dir." yargısını değerlendiriniz. (9 puan)

(b) Çizelgedeki üç kasa türünden hangisi bu bantla kaymadan taşınamaz? Normal kuvveti ve her tür için en büyük statik sürtünme kuvvetini hesaplayarak gösteriniz. (8 puan)

Beklenen yanıt: (a) Kasa bant yüzeyine göre kaymadığı için sürtünme statiktir. Kasa sabit hızla gittiğinden bileşke sıfırdır; bant boyunca sürtünme, ağırlığın bant boyunca bileşenini dengeler: $f_s = 130 \cdot 5/13 = 50 \text{ N}$. Yönü bant boyunca yukarıdır. Normal kuvvet $N = 130 \cdot 12/13 = 120 \text{ N}$ 'dur. Çalışanın yargısı yanlıştır: sürtünmenin türünü cismin yere göre hareketi değil, iki yüzeyin birbirine göre kayıp kaymaması belirler. Ayrıca $0,40 \cdot 120 = 48 \text{ N}$, 50 N 'luk bileşeni dengelemeye yetmezdi; sürtünme kinetik olsaydı kasa bant üzerinde aşağı doğru kayardı. Statik sürtünme gereken 50 N 'u verebilir, çünkü $50 \text{ N} \leq 0,50 \cdot 120 = 60 \text{ N}$ 'dur. **(b)** Üç kasanın kütlesi aynı olduğundan hepsinde $N = 120 \text{ N}$ 'dur. En büyük statik sürtünmeler: plastik $0,50 \cdot 120 = 60 \text{ N}$, ahşap $0,45 \cdot 120 = 54 \text{ N}$, karton

$0,35 \cdot 120 = 42 \text{ N}$. Kasanın kaymaması için srtnme 50 N olabilmelidir. Karton kolide en byk statik srtnme $42 \text{ N} < 50 \text{ N}$ olduėundan koli bant zerinde aŗaėı kayar; bu bantla kaymadan taŗınamaz. Plastik ve ahŗap kasalar taŗınabilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • (a) Tr statik yazıp kasanın banda gre kaymamasıyla gerekelendirme. | 3 |
| • (a) Yn bant boyunca yukarı olarak yazma. | 1 |
| • (a) Byklė bileŗkenin sıfır olmasından 50 N bulma. | 3 |
| • (a) Yargının yanlıŗ olduėunu tr ltyle ya da $48 \text{ N} \neq 50 \text{ N}$ karŗılaŗtırmasıyla gsterme. | 2 |
| • (b) Normal kuvveti 120 N bulma. | 2 |
| • (b)  en byk statik srtnmeyi 60, 54 ve 42 N olarak hesaplama. | 3 |
| • (b) 50 N ile karŗılaŗtırıp karton koliyi seme. | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da srtnme 60 N ($0,50 \cdot \text{N}$) yazılmıŗsa byklk maddesinden puan verilmez; tr ve yn doėruysa o maddelerin puanı verilir. (b)'de normal kuvvet 130 N alınmıŗsa normal kuvvet maddesinden puan verilmez, karŗılaŗtırma bu deėerlerle tutarlıysa son maddeden 2 puan verilir.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Tablo, her alt sorunun hangi haftaya, hangi öğrenme çıktısına ve hangi bilişsel düzeye bağlandığını gösterir.

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 2	FİZ.11.1.1-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	12	evet
Soru 1	b	Hafta 3	FİZ.11.1.2-c	FBAB12 Kanıt Kullanma	Uygulama	10	evet
Soru 2	a	Hafta 4	FİZ.11.1.3-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 2	b	Hafta 4	FİZ.11.1.3-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	8	evet
Soru 3	a	Hafta 5	FİZ.11.1.4-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	8	evet
Soru 3	b	Hafta 6	FİZ.11.1.4-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	13	evet
Soru 4	a	Hafta 7	FİZ.11.1.5-b	KB2.14 Yorumlama	Anlama	15	evet
Soru 4	b	Hafta 7	FİZ.11.1.5-c	KB2.14 Yorumlama	Uygulama	8	evet
Soru 5	a	Hafta 8	FİZ.11.1.6-c	KB2.7 Karşılaştırma	Analiz	9	evet
Soru 5	b	Hafta 9	FİZ.11.1.7-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	8	evet
Toplam	10 alt soru · Hafta 2 – 9 · FİZ.11.1.1 – FİZ.11.1.7					100	5 / 5

Alan becerileri ünitenin künyesinden alınmıştır. FİZ.11.1.5 bir yorumlama, FİZ.11.1.6 bir karşılaştırma çıktısı olduğu için bu iki çıktının satırlarında ünitenin kavramsal becerileri (KB2.14, KB2.7) yazılmıştır.

Zorluk ispatı

Nüsha	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	Bant kilidi	Durum
Kolay	0	62	38	0	hatırlama + anlama = $62 \geq 60$; uygulama + analiz = $38 \leq 40$; analiz = $0 \leq 12$.	tutuyor
Orta (bu nüsha)	0	40	43	17	$55 \leq$ uygulama + analiz = $60 \leq 62$; analiz = $17 \leq$ uygulama + 6 = 49.	tutuyor
Zor	0	0	38	62	uygulama + analiz = $100 \geq 66$; analiz = $62 \geq 50$; hatırlama = $0 \leq$ 12.	tutuyor

Karar kuralı: Bir alt soruda sınıfın üçte birinden fazlası puanın yarısının altında kalmışsa, o alt sorunun bağlı olduğu haftanın ölçme aracına dönülür ve sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının gerekçe basamağına ayrılır. Bu formda iki temsil birlikte verildiğinden, hatanın veriyi yanlış temsilden okumaktan mı yoksa kavramdan mı geldiğini ayırmak için öğrencinin hangi veriyi nereden aldığına bakınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de fotoğraftaki aralıkların tek damlanın hareketiyle ilişkilendirilememesi ve P damlasının düşme süresinin beş damla sayılarak 1 s alınması, Soru 2'de alçalmanın hızla ters orantılı sanılması, Soru 3'te sabit hızda da itme gerektiğinin düşünülmesi ve kütle'nin kuvveti hıza bölerek ($150 / 2$) bulunması, Soru 4'te diyagrama "ileri yönlü kuvvet" ya da "geriye çeken kuvvet" adıyla fazladan ok eklenmesi, Soru 5'te yere göre hareket eden kasadaki sürtünmenin kinetik sanılması ve statik sürtünmenin her durumda $k_s \cdot N$ 'ye eşit alınması.